コンピュータ代数２，第４回演習問題＆解答用紙

2011/10/25 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

1 (エラトステネスの篩 (ふるい))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

エラトステネスの方法を用いて，100 未満の素数を全て求めなさい．(上の数字で，素数であるものを○で囲みなさい．)

2 (フェルマーの小定理を用いて) 次を計算しなさい．(今年 2011 年は素数年です !!)

(1) $2^{2007} \mod 2011$

フェルマーより　$2^{2010} \equiv 1 \pmod{2011}$

$2^3 \cdot 2^{2007} \equiv 1 + 2011 = 2012$ (〃)

$2 \cdot 2^{2007} \equiv 503 \equiv 2514$ (〃)

$\therefore\ 2^{2007} \equiv \underline{1257} \pmod{2011}$

(2) $2^{2000} \mod 2011$

(1) より　$2^{2007} \equiv 1257 \equiv 3268 \pmod{2011}$

$2^{2005} \equiv 817 \equiv 2828$ (〃)

$2^{2003} \equiv 707$ (〃)

$\equiv 2718$

$2^{2002} \equiv 1359$ (〃)

$\equiv 3370$

$2^{2001} \equiv 1685 \equiv 3696$ (〃)

$2^{2000} \equiv \underline{1848} \pmod{2011}$